

13.1) Wie hängt der FRET-Prozess von der relativen Orientierung von Donor- und Akzeptor ab?

- Orientierungsfaktor κ^2 der Übergangsdipole
- ↳ // Dipole begünstigen, $\perp$ unterdrücken Energietransfer stark

13.2) Was versteht man unter Photos Selektion?

- bevorzugte Anregung Moleküle mit Übergangsdipolmoment günstig zur Polarisationsrichtung eingestrahlt Lichts orientiert
- ↳ anisotrope Fluoreszenz

13.3) Was ist Rotationsdiffusion? Wie kann man sie vermessen?

- zeitl. zufällige Änderung Molekülorientierung durch therm. Bewegung
- ↳ zeitl. Zerfall Fluoreszenz anisotropie

13.4) Wie hängen Translations- und Rotations-Diffusionskoeffizient mit den molekularen Abmessungen zusammen?

- Translation: $D_T \propto \frac{1}{R}$ (Stokes-Einstein)
- Rotation: $D_R \propto \frac{1}{R^3}$ → große Moleküle rotieren deutlich langsamer

Aufgabe 54: Fluoreszenz anisotropie - Perrin-Gleichung

a) Die zeitabhängige Fluoreszenz anisotropie lässt sich im einfachsten Fall mit einer monoexponentiellen Abklingkurve mit der charakteristischen Rotationskorrelationszeit ρ beschreiben: $r(t) = r_0 e^{-t/\rho}$. Durch Integration unter Berücksichtigung des Abklingverhaltens

der Fluoreszenzintensität (auch hier im einfachsten Fall: $F(t) = F_0 e^{-t/\tau}$) erhält man die stationäre Anisotropie r :

$$r = \frac{\int_0^\infty F(t)r(t)dt}{\int_0^\infty F(t)dt}$$

Wenn beide Prozesse wie oben angegeben monoexponentiell ablaufen ergibt sich die Perrin-Gleichung. Führen Sie diese Integration durch.

$$r(t) = r_0 e^{-\frac{t}{\rho}} \quad F(t) = F_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$r = \frac{\int_0^\infty F(t)r(t)dt}{\int_0^\infty F(t)dt} = \frac{\int_0^\infty F_0 e^{-\frac{t}{\tau}} r_0 e^{-\frac{t}{\rho}} dt}{\int_0^\infty F_0 e^{-\frac{t}{\tau}} dt} = r_0 \frac{\int_0^\infty e^{-t(\frac{1}{\tau} + \frac{1}{\rho})} dt}{\int_0^\infty e^{-\frac{t}{\tau}} dt} = r_0 \frac{1}{\tau(\frac{1}{\tau} + \frac{1}{\rho})} = \frac{r_0}{1 + \frac{\tau}{\rho}}$$

b) Berechnen Sie mit Hilfe der Perrin-Gleichung und der Stokes-Einstein-Debye-Gleichung

($\rho = \frac{\eta V}{k_B T}$) für eine in einer wässrigen Lösung bei 20°C gemessene Anisotropie von $r = 0.3$

($r_0 = 0.4$, $\tau = 4$ ns) den entsprechenden hydrodynamischen Radius der gelösten Fluorophore.

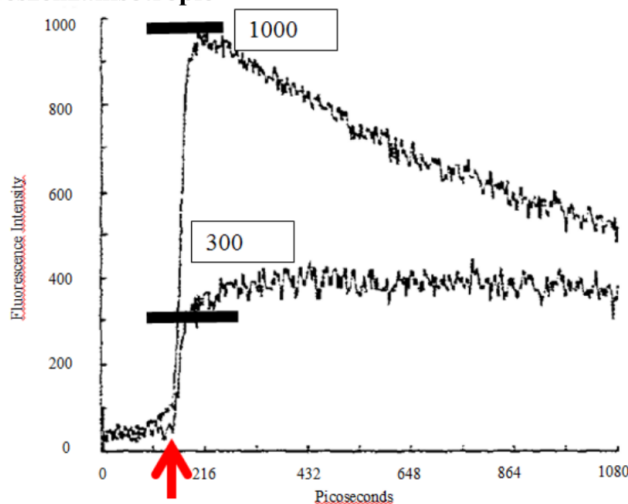
$$T = 293,15 \text{ K}, r = 0,3 \quad r_0 = 0,4 \quad \tau = 4 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

$$\rho = \frac{\tau}{r_0 - r} = \frac{4 \cdot 10^{-9} \text{ s}}{0,4 - 0,3} = 4 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

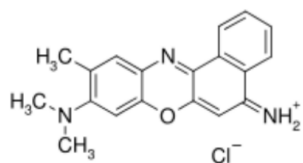
$$\rho = \frac{\eta V}{k_B T} = \frac{2 \pi R_h^3}{3 k_B T} \quad R_h = \sqrt{\frac{3 k_B T}{4 \pi \eta}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 293,15 \text{ K}}{4 \pi \cdot 1,0016 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3 \text{ s}}}} = 2,26 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Aufgabe 55: Zeitabhängige Fluoreszenzanisotropie

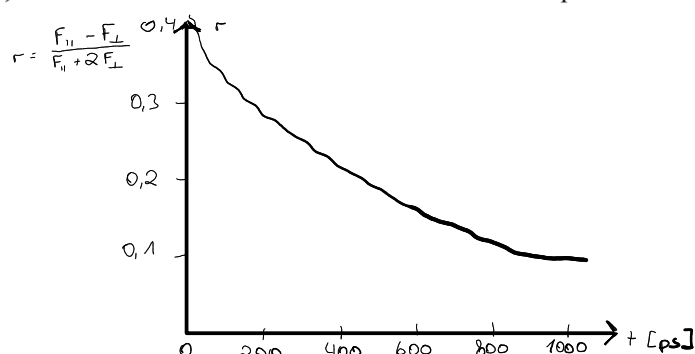
Das Diagramm zeigt den zeitlichen Abfall der Fluoreszenzemission mit paralleler (obere Kurve) und senkrechter Detektion (untere Kurve) für das Molekül Cresylviolet bei 298 K gelöst in 2-Propanol (dynamische Viskosität $2,2 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$). Der technische Zeitnullpunkt (0 ps) stimmt hier nicht mit dem physikalischen überein (Zeitpunkt der Anregung siehe roter Pfeil).



Strukturformel von Cresylviolet:



a) Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf der Anisotropie.



b) Entnehmen Sie dem Diagramm die Zeitkonstante der Rotationsdiffusion und vergleichen Sie den Wert mit der Abschätzung nach Stokes-Einstein-Debye (s. Aufgabe 54). Hierzu müssen Sie das Volumen des Farbstoffmoleküls abschätzen.

$$r(t) = r_0 e^{-\frac{t}{\tau_R}}$$

$$\tau_R = \frac{1}{\ln\left(\frac{r_0}{r(t)}\right)} = \frac{1}{\ln\left(\frac{0,35}{0,12}\right)} = 748 \text{ ps} = 748 \cdot 10^{-12} \text{ s} = 7,48 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

$$\tau_R = \frac{4\pi\eta R^3}{k_B T} \rightarrow R \approx 6 \text{ \AA} = 6 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

$$= \frac{4\pi \cdot 1,0016 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s} \cdot (6 \cdot 10^{-10} \text{ m})^3}{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 293,15 \text{ K}} = 2,24 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

Aufgabe 56: Transporteigenschaften 1

Rotationskorrelationszeiten ρ von gelösten Molekülen können durch Messung der Fluoreszenz-Anisotropie oder Fluoreszenz-Korrelationsspektroskopie (FCS) bestimmt werden. Anisotropiemessungen können zeitaufgelöst als auch stationär durchgeführt werden. Bei letzteren erfolgt die Auswertung üblicherweise durch die Perrin-Gleichung $r = r_0/(1+\tau/\rho)$. Hier ist r_0 die fundamentale Anisotropie τ_0 und die Fluoreszenzlebensdauer des genutzten Farbstoffes. Bei FCS können molekulare Rotationen anhand eines Bunchingterms im entsprechenden Zeitbereich der Korrelationszeit t_c beobachtet werden. Die Korrelationsfunktion $G(t_c)$ dort wird oft monoexponentiell angenähert: $G(t_c) = 1 + N^{-1} \cdot G_{diff}(t_c) \cdot [1 + A_{rot} \exp(-t_c/\rho)] \cdot G_{ab}(t_c)$, mit der Teilchenzahl N , dem Diffusionsbunchingterm $G_{diff}(t_c)$ und dem Antibunchingterm $G_{ab}(t_c)$. In beiden Fällen geht man näherungsweise von kugelförmigen Molekülen aus. Daher gilt die Stokes-Einstein-Debye-Gleichung $\rho = 1/(6D_{rot}) = \eta V_h/(k_B T)$, die ρ mit dem Rotations-Diffusionskoeffizienten D_{rot} , bzw. über die Viskosität η mit dem hydrodynamischen Volumen V_h verknüpft.

a) Berechnen Sie für Rhodamin 110 ($\tau = 4 \text{ ns}$, $r_0 = 0,38$, $r_h = 0,5 \text{ nm}$) und das grün fluoreszierende Protein GFP ($\tau = 2,7 \text{ ns}$, $r_0 = 0,38$, $r_h = 2,3 \text{ nm}$) Rotationskorrelationszeit ρ und Anisotropie r in wässriger Lösung bei 20 °C. Welche der beiden obigen Methoden ist für diese Proben geeigneter (mit Begründung)?

$$V = \frac{4\pi R^3}{3} \quad V(\text{Rh110}) = 5,24 \cdot 10^{-28} \text{ m}^3 \quad V(\text{GFP}) = 5,097 \cdot 10^{-26} \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{\eta V}{k_B T} \quad \rho(\text{Rh110}) = 1,29 \cdot 10^{-10} \text{ s} \quad \rho(\text{GFP}) = 1,255 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

$$r = \frac{r_0}{1 + \frac{\tau}{\rho}} \quad r(\text{Rh110}) = 0,012 \quad r(\text{GFP}) = 0,31$$

→ Anisotropie besser als FCS aufgrund geringer Rotationskorrelationszeiten

b) FCS liefert über den Translationsdiffusionskoeffizienten ebenfalls den hydrodynamischen Radius. Die Zeitkonstanten der entsprechenden Bunchingterme (und damit die jeweiligen Diffusionskoeffizienten) hängen in unterschiedlicher Weise von dem hydrodynamischen Radius r_h ab. (wie?), welche Messung wird genauer sein?

$$D_T \propto \frac{1}{R} \rightarrow \tau_D \propto R$$

$$D_R \propto \frac{1}{R^3} \rightarrow \tau_R \propto R^3 \Rightarrow \text{genauer}$$

Aufgabe 57: Transporteigenschaften 2

Bei Diffusionsuntersuchungen an zwei wässrigen Lösungen werden bei 25°C charakteristische Diffusionszeiten der gelösten fluoreszenten Partikel von 100 μs bzw. 1 ms gemessen. Die dabei diffundierte Strecke ist $\omega_0 = 250 \text{ nm}$. Bestimmen Sie die Translations-Diffusionskoeffizienten sowie die hydrodynamischen Volumina und Radien der gelösten Partikel unter Annahme der Kugelform.

$$\tau_D = \frac{\omega_0^2}{4D} \quad D = \frac{\omega_0^2}{4\tau_D}$$

$$R = \frac{k_B T}{6\pi\eta D}$$

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$D_1(0,1 \text{ ms}) = \frac{(250 \cdot 10^{-9} \text{ m})^2}{4 \cdot 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 1,6 \cdot 10^{-10} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$D_2(1 \text{ ms}) = \frac{(250 \cdot 10^{-9} \text{ m})^2}{4 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 1,6 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$R(0,1 \text{ ms}) = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 298,15 \text{ K}}{0,89 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-10} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}} = 3,0 \cdot 10^{-8} \text{ m}$$

$$R(1 \text{ ms}) = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 298,15 \text{ K}}{0,89 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}} = 3,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$V(0,1 \text{ ms}) = \frac{4}{3} \pi (3,0 \cdot 10^{-8} \text{ m})^3 = 1,1 \cdot 10^{-22} \text{ m}^3$$

$$V(1 \text{ ms}) = \frac{4}{3} \pi (3,0 \cdot 10^{-7} \text{ m})^3 = 1,1 \cdot 10^{-19} \text{ m}^3$$